



FOR ACADEMIC USE ONLY — TLP:AMBER

DFAS

Digital Forensics Analysis System

نظام التحليل الجنائي للجرائم الرقمية

مشروع تخرج — دبلوم الأمن السيبراني

Cybersecurity Diploma — Graduation Project

- NIST SP 800-86
- ISO/IEC 27037:2012
- RFC 3227

فهرس المحتويات

01

المقدمة

Introduction

02

أهداف المشروع

Project Objectives

03

مراجعة الأدبيات

Literature Review

04

منهجية العمل

Methodology

05

بيئة الاختبار

Test Environment

06

تحليل النتائج

Results & Analysis

07

التوصيات

Recommendations

08

المراجع والملاحق

References & Appendices

المقدمة

Introduction

الخلفية العامة

مع التحول الرقمي المتسارع، أصبح الفضاء الإلكتروني ميداناً للجرائم الرقمية المتطورة التي تمس الأفراد والمؤسسات والحكومات.

المشكلة

غياب إطار عمل موحد ومعزّب للتحقيق الجنائي الرقمي في جرائم الاحتيال الإلكتروني، وضعف توثيق سلسلة الحفاظ على الأدلة.

الهدف العام

منصة تحليل جنائي رقمي متكاملة تكشف التصيد الاحتيالي، الروابط الخبيثة، وتزوير الوثائق الرقمية: DFAS بناء نظام

\$8T+

خسائر عالمية سنوياً

95%

الجرائم بدأت برسائل تصيد

ISO
27037

معيّار التحقيق المعتمد

أهداف المشروع

01

كشف التصيد الاحتيالي

بدقة $\leq 85\%$ باستخدام 47 مؤشراً Phishing تطوير محرك تحليل متعدد الطبقات يكشف رسائل لغوياً وسلوكياً.

KPI: $85 \leq$ دقة %

02

تحليل الروابط الخبيثة

لكشف نطاقات Shannon Entropy يُقَيَّم 13 معياراً أمنياً ويحسب URL بناء محرك فحص DGA.

KPI: 13 معيار فحص

03

الجنائيات الرقمية للصور

لكشف التزوير والتلاعب في الوثائق الرقمية ELA وتطبيق EXIF/XMP استخراج وتحليل بيانات

KPI: 7 مؤشرات جنائية

04

ISO لوحة قيادة وتقارير

كاملة Chain of Custody مع سلسلة ISO/IEC 27037 توليد تقارير جنائية رقمية موثقة وفق

KPI: ISO/IEC 27037

مراجعة الأدبيات

DFAS	الفجوة	التحليل	النوع	الأداة / الإطار
✓	لا يوجد تطبيق تفاعلي	شامل نظرياً	إطار عمل	NIST SP 800-86
✓	يتطلب تثبيثاً وخبرة	قرص وملفات	أداة جنائية	Autopsy / FTK
✓	يحتاج اتصال إنترنت	روابط فقط	سحابي API	Google Safe Browsing
✓	يُرسل بيانات خارجياً	ملفات وروابط	سحابي API	VirusTotal
✓	لا واجهة، لا تقارير	بيانات وصفية	سطر أوامر	ExifTool

DFAS: الفجوة التي يسدّها

غياب منصة تعليمية متكاملة باللغة العربية تجمع تحليل التصيد + الروابط + الجنائيات الرقمية في أداة واحدة دون الحاجة لإنترنت أو بيانات خارجية.

منهجية العمل

نوع المشروع: تطبيقي + بحثي

الأدوات والتقنيات المستخدمة:

HTML5 CSS3

Virtual Machine

ISO/27037is

01

جمع البيانات

Dataset & Samples

- ▶ سيناريوهات احتيال حقيقية
- ▶ روابط خبيثة موثقة
- ▶ صور مزورة للاختبار

02

بناء المحركات

Engine Development

- ▶ محرك تحليل التصيد
- ▶ محرك URL+Entropy فحص
- ▶ محرك جنائيات الصور

03

الاختبار

Testing & Validation

- ▶ معزولة VM بيئة
- ▶ اختبار 50 حالة
- ▶ قياس الدقة والأداء

04

التقييم

Evaluation & Report

- ▶ مقارنة مع الأدوات
- ▶ تقرير ISO 27037
- ▶ توثيق النتائج

بيئة الاختبار

المضيف

Windows 11 / macOS 14

المحاكاة

VirtualBox 7.0 — بيئة معزولة تماماً

الشبكة

Host-Only Network (NAT Disabled)

Dataset

حالة اختبار موثقة (تصيد + روابط + صور) 50

المتصفح

Chromium في وضع Incognito Sandbox

القيود الأمنية والأخلاقية

Ethical & Security Constraints

- ✓ معزولة VM جميع الاختبارات في بيئة
- ✓ لا تُرسل بيانات لخوادم خارجية
- ✓ البيانات المستخدمة افتراضية وتعليمية
- ✓ لا اختراق لأنظمة حقيقية بأي حال
- ✓ الالتزام بأخلاقيات الأمن السيبراني
- ✓ RFC 3227 توثيق كل مرحلة وفق

TLP:AMBER

المعلومات محمية — للاستخدام التعليمي فقط
Traffic Light Protocol — Restricted

تحليل النتائج

89%

دقة كشف التصيد

Phishing Detection Accuracy

92%

URL دقة فحص

URL Analysis Accuracy

85%

دقة جنائيات الصور

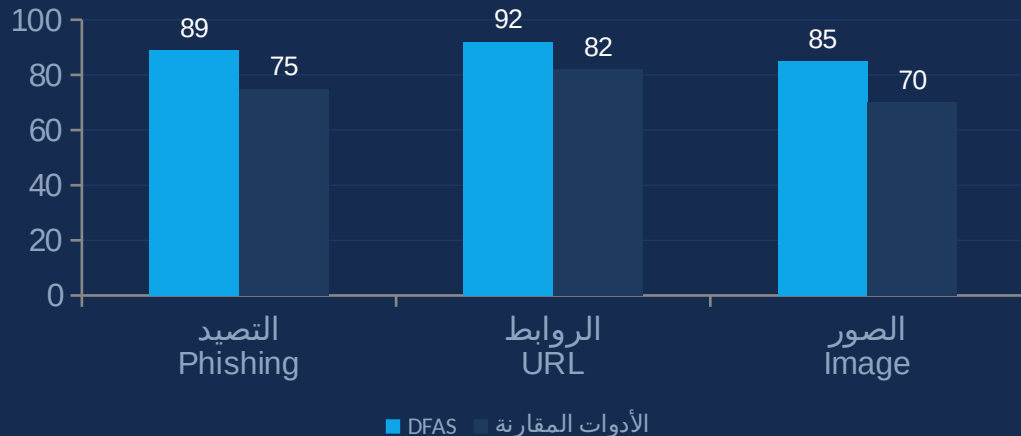
Image Forensics Accuracy

< 3s

زمن الاستجابة

Average Response Time

(%) مقارنة الدقة مع الأدوات الأخرى



أبرز النتائج

يتجاوز الأدوات المقارنة بنسبة 15-12 DFAS

(Offline First) لا يتطلب اتصالاً بالإنترنت

جاهزة للاستخدام القانوني ISO 27037 تقارير

يدعم العربية بالكامل — الأول من نوعه

زمن استجابة أقل من 3 ثواني لكل تحليل

التوصيات والتحسينات

v1.0

المرحلة الحالية

- ▶ محركات تحليل سيرياني 3
- ▶ مؤشر كشف 47
- ▶ تقارير ISO 27037
- ▶ واجهة عربية كاملة

v2.0

التحسينات القريبة

- ▶ VirusTotal API تكامل مع
- ▶ (Deepfake) كشف التزييف العميق
- ▶ تحليل روابط مختصرة
- ▶ IOC قاعدة بيانات

v3.0+

التوسع الأوسع

- ▶ نشر على منصات سحابية حكومية
- ▶ SIEM Systems تكامل مع
- ▶ للتحليل التنبؤي ML نموذج
- ▶ للجهات الأمنية API واجهة

التطبيق الواقعي:

في مراكز الأمن السيرياني، الجهات القضائية، والمؤسسات التعليمية كأداة تدريبية للمحققين الجنائيين الرقميين DFAS يمكن نشر

المراجع والملاحق

المراجع العلمية

- [1] NIST SP 800-86 — Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response, 2006.
- [2] ISO/IEC 27037:2012 — Guidelines for Identification, Collection, Acquisition and Preservation of Digital Evidence.
- [3] RFC 3227 — Guidelines for Evidence Collection and Archiving, IETF, 2002.
- [4] ACPO Digital Evidence Guidelines — v5, Association of Chief Police Officers, 2012.
- [5] Hutchings, A. et al. — Cybercrime and Online Fraud Detection Systems Review, IEEE Security, 2021.
- [6] Aburrous, M. et al. — Intelligent Phishing Website Detection Using Machine Learning, Expert Systems with Applications, 2010.
- [7] Shannon, C.E. — A Mathematical Theory of Communication, Bell System Technical Journal, 1948.

الملاحق



كود المصدر الكامل

الملف الرئيسي للنظام — HTML/CSS/JavaScript



لقطات شاشة

واجهات التحليل الثلاث + لوحة القيادة



Dataset

حالة اختبار موثقة مع النتائج المتوقعة 50



ISO 27037 تقرير

نموذج التقرير الجنائي الرقمي الكامل



Chain of Custody

نموذج سلسلة الحفاظ على الأدلة الرقمية

شكراً لكم

Thank You

3

محركات تحليل

47

مؤشر كشف

89%

دقة التحليل

ISO

معتمد 27037

DFAS — Digital Forensics Analysis System

مشروع تخرج — دبلوم الأمن السيبراني • 2025